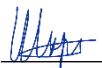


ИП ШКРЕБЕНКОВА Ж.В. (Психологический центр «Необыкновенное чудо»)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Центра

Шкребенкова Ж.В. 
Приказ № 4 от «01» марта 2026 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Математический кружок. 3 класс»

Направленность: естественно-научная

Уровень программы: базовый

Возраст учащихся: 9–10 лет (3 класс)

Срок реализации: 1 учебный год

Форма обучения: очная

Наполняемость группы: до 8 человек

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия по 30 минут (60 минут в неделю)

Общий объём: 72 академических часа (1 академический час = 30 минут)

1. Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629).

Программа имеет естественно-научную направленность. Она является логическим продолжением курса для 2 класса. **Таблица умножения полностью освоена во 2 классе**, поэтому в 3 классе она используется как готовый инструмент для решения задач повышенной сложности. Программа строится **параллельно с изучением математики в школе**, углубляя и расширяя школьные разделы: внетабличное умножение и деление, деление с остатком, нумерацию до 1000, площадь, объём, решение уравнений и текстовых задач.

Актуальность программы обусловлена необходимостью формирования у младших школьников универсальных логических действий, умения работать с неполной информацией, строить доказательства и рассуждать строго. Программа готовит базу для успешного участия в математических олимпиадах и развития исследовательских навыков.

Отличительные особенности:

- **Опора на уже освоенную таблицу умножения** — она становится средством, а не целью.
- **Все 39 тем из списка включены в программу** и распределены по блокам с учётом логики нарастания сложности.
- **Логика нарастания сложности:** от простых арифметических действий к многошаговым задачам и доказательствам.
- **Системность методов:** каждый метод (графы, круги Эйлера, обратный ход, Прокруст, принцип Дирихле) вводится и отрабатывается на протяжении нескольких занятий с постепенным усложнением.
- **Акцент на доказательство:** формирование навыков строгих рассуждений (от противного, метод крайних случаев, инварианты).
- **Игровая форма:** головоломки, логические задачи, квесты поддерживают высокую мотивацию.
- **Отсутствие обязательной аттестации;** контроль осуществляется в процессе учебных занятий.
- **Домашние задания** предлагаются на добровольной основе.

Адресат программы: дети 9–10 лет, обучающиеся в 3 классе общеобразовательной школы.

Срок реализации: 1 учебный год (72 занятия).

Форма обучения: очная, групповая.

2. Цель и задачи программы

Цель: формирование у обучающихся целостного математического мышления, включающего логический, алгоритмический, комбинаторный и пространственный компоненты, развитие навыков строгого рассуждения и решения нестандартных задач повышенной сложности.

Задачи:

Обучающие:

- Закрепить и углубить знание таблицы умножения и деления.
- Ввести понятие деления с остатком и признаки делимости (на 2, 3, 4, 5, 9, 10).
- Освоить новые методы решения задач: метод «обратного хода», метод «Прокруста», метод «частей», метод «весов», системы уравнений, метод приведения к единице (пропорции).
- Познакомить с фундаментальными логическими принципами: принцип Дирихле, инварианты (на примере чётности и раскрасок).
- Развить геометрические представления: работа с развёртками куба, ориентация в пространстве, вычисление периметра, площади и объёма составных фигур.
- Познакомить с элементами комбинаторики (дерево вариантов, правило умножения, перестановки, размещения) и теории графов (эйлеровы пути).

Развивающие:

- Развивать умение анализировать сложные условия, выделять существенные связи и строить логические цепочки рассуждений.

- Развивать пространственное воображение и умение мысленно оперировать образами.
- Развивать алгоритмическое мышление через планирование последовательности действий в многошаговых задачах.
- Развивать навыки исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, проверка, поиск контрпримеров).

Воспитательные:

- Формировать устойчивую познавательную мотивацию и интерес к математике как науке.
- Воспитывать настойчивость, целеустремлённость и умение преодолевать трудности.
- Формировать культуру коллективного обсуждения, умение слушать и уважать чужое мнение.
- Создавать ситуацию успеха для каждого обучающегося.

3. Пояснения к блокам, не входящим в школьную программу

Ниже приведены пояснения для тем, которые **не входят в школьную программу 3 класса**, но являются **естественным углублением** школьных тем. Для каждой темы указано, на какой школьный материал она опирается и как именно углубляет его.

Блок / тема	Школьная основа	Что делаем на кружке	Связь со школой
Графы	Решение текстовых задач, логические задачи	Строим графы для визуализации условий, решаем задачи на подсчёт путей, изучаем эйлеровы графы, решаем задачи на рукопожатия	Инструмент визуализации, превращающий сложные условия в наглядную схему. Готовит к комбинаторике и логике в старших классах
Круги Эйлера	Решение текстовых задач	Рисуем круги для визуализации пересечений множеств, решаем задачи с 2–3 кругами	Наглядный способ решения задач на пересекающиеся множества, готовит к изучению множеств и логики
Комбинаторика	Решение текстовых задач, перебор вариантов	Строим дерево вариантов, вводим правило умножения, решаем задачи на	Учит не пропускать и не повторять варианты. Правило умножения — основа

Блок / тема	Школьная основа	Что делаем на кружке	Связь со школой
Принцип Дирихле	Деление с остатком	перестановки и размещения	комбинаторики 5–6 класса
		Решаем задачи на доказательство существования: «Докажите, что среди 25 учеников есть хотя бы трое, родившихся в один месяц»	Прямое применение деления с остатком. Учит видеть в жизненных ситуациях ту же математику, что проходят в школе
Инварианты	Свойства чисел (чётность/нечётность), геометрические фигуры	Используем чётность и раскраски для доказательства невозможности, анализируем чередование и направление вращения в механизмах	Чётность — мощный инструмент доказательства. Готовит к математической логике и строгим рассуждениям
Системы уравнений	Решение простых уравнений (одно неизвестное)	Системы с фигурами (неизвестные закодированы фигурами), словесные системы на возраст, взвешивания	Переходный этап к системам уравнений. Учат выражать одни неизвестные через другие
Обратный ход	Решение текстовых задач	Восстанавливаем исходное число, выполняя обратные действия в обратном порядке	Подготовка к решению уравнений. Развивает понимание обратных операций
Прокруст	Решение текстовых задач на сумму и разность	Находим два числа по сумме и разности по формуле: (сумма + разность) : 2 и (сумма – разность) : 2	Чёткий алгоритм, готовит к решению систем уравнений

Блок / тема	Школьная основа	Что делаем на кружке	Связь со школой
Переправы, переливания, песочные часы	Решение текстовых задач, алгоритмы	Планируем последовательность действий с ограничениями (лодка, сосуды, часы)	Алгоритмические задачи, учат планировать и работать с ограничениями
Логические таблицы	Решение текстовых задач, логика	Заполняем таблицы для решения задач на соответствие (кто что любит, кто что вырезал)	Инструмент систематизации информации, учит структурировать данные
Рыцари и лжецы	Логика, анализ высказываний	Анализируем высказывания, выдвигаем и проверяем гипотезы	Развитие логического мышления и навыков работы с гипотезами
Развёртки, ориентация в пространстве, кубики	Геометрические фигуры, периметр, площадь	Работаем с развёртками куба, решаем задачи на мысленное вращение, работаем с игральными кубиками	Переход от плоских фигур к пространственным, готовит к стереометрии
Плюс-минус 1	Нумерация чисел, интервалы	Подсчёт количества чисел в интервале с учётом включения/невключения концов	Систематизирует подход, готовит к работе с интервалами в старших классах
Паталогическое невезение	Принцип Дирихле, деление с остатком	Задачи на нахождение наихудшего случая: «какое наименьшее количество надо взять, чтобы гарантированно...»	Применение принципа Дирихле в жизненных ситуациях, развитие стратегического мышления

Блок / тема	Школьная основа	Что делаем на кружке	Связь со школой
Машина времени	Единицы времени, календарь, дни недели	Задачи на возраст, задачи на дни недели («послезавтра будет вторник»)	Задачи, сводящиеся к уравнениям, замаскированные под жизненные ситуации
Весы	Решение уравнений, задачи на сравнение	Задачи на уравнивание: нахождение массы неизвестного предмета	Задачи на системы уравнений, замаскированные под жизненные ситуации
Римская система	Нумерация чисел, разряды	Перевод чисел из римской системы в арабскую и обратно (до 2000)	Расширение представления о системах счисления, готовит к позиционным системам
Родословная роща	Графы, логические задачи	Строим деревья родственных связей, используем графы для систематизации	Применение графов к жизненным ситуациям, работа с иерархическими структурами
Квадраты Эйлера	Таблица умножения, логика, комбинаторика	Магические квадраты (равные суммы), латинские квадраты (все числа разные в строке/столбце)	Комбинаторно-логические задачи, готовят к матрицам и комбинаторике
Минимакс	Решение текстовых задач, сравнение чисел	Задачи на нахождение наибольшего или наименьшего значения при ограничениях	Элементы теории оптимизации, готовят к неравенствам и экстремумам
Разновеликие буквы	Сравнение величин	Задачи на упорядочивание	Систематизация логических выводов,

Блок / тема	Школьная основа	Что делаем на кружке	Связь со школой
		объектов по высоте, весу, расстоянию («кто выше», «кто дальше»)	работа с отношениями, подготовка к неравенствам
Поезда и вагоны	Нумерация, порядковые номера	Линейное расположение: «Вася — в 4-м от начала, Петя — в 6-м от конца, они в одном вагоне. Сколько вагонов?»	Систематизация подхода, готовит к числовым последовательностям
Карусели и хороводы	Нумерация, порядковые номера	Круговое расположение: кто сидит напротив, кто рядом, сколько всего мест	Систематизация подхода, готовит к работе с циклическими структурами
Неисправный лифт	Сложение и вычитание, арифметические цепочки	Поиск последовательности действий с ограничениями (кнопки +3, −5; доехать с 1-го до 15-го)	Задачи на алгоритмы, учат планировать и искать пути в пространстве состояний

4. Учебный план (72 занятия, 39 тем)

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий
Блок 1. Сентябрь		
1	Математический блиц. Интервалы и промежутки. Головы и ноги. Графы. Головоломки на перестановку	2

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий
2	Числовые ребусы. Признаки делимости (2, 5, 10, 3). Головы и ноги (усложнение). Эйлеровы графы. Головоломки на перестановку	2
3	Интервалы и промежутки (усложнение). Головы и ноги (три неизвестных). Графы + рукопожатия. Эйлеровы графы (элементы механики). Головоломки на перестановку	2
4	Разновеликие буквы (упорядочивание объектов по величине). Головы и ноги (сравнение). Интервалы. Эйлеровы графы. Головоломки на закономерности	2
Блок 2. Октябрь		
5	Интервалы (колышки по сторонам квадрата и прямоугольника). Сумма и разность. Комнаты и квартиры (нумерация, этажи)	2
6	Круги Эйлера (введение). Переправы. Графы — подсчёт путей (дерево вариантов). Сумма и разность (системы)	2
7	Графы — подсчёт путей (достройка дорог). Поезда и вагоны (порядковые номера, линейное расположение)	2
8	Графы — подсчёт маршрутов (с ограничениями). Карусели и хороводы (расположение по кругу)	2
Блок 3. Ноябрь		
9	Графы — нахождение расстояния по дорожкам. Ориентация в пространстве (повороты, направления)	2
10	Периметры и площади (составные фигуры). Задачи с квадратами. Аккуратный подсчёт	2
11	Величины и их измерения (соответствие, оценка). Логические таблицы (установление соответствий)	2

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий
12	Сравнение именованных единиц. Системы с фигурами. Трёхмерные задачи (объём — подсчёт кубиков)	2
Блок 4. Декабрь		
13	Соответствие величин (продолжение). Признаки делимости (систематизация). Римская система счисления	2
14	Признаки делимости (закрепление). Задачи на части. Деление с остатком (введение). Паталогическое невезение (принцип Дирихле — начало)	2
15	Логические задачи. Признаки делимости (применение). Рыцари и лжецы (выдвижение гипотез)	2
16	Задачи на движение (лифты, скорость). Неисправный лифт (арифметические цепочки с ограничениями)	2
Блок 5. Январь		
17	Периметр и площадь (продолжение). Задачи на кубики (подсчёт видимых граней). Развёртки	2
18	Задачи на кубики (противоположные грани, суммы точек). Пентамино. Развёртки (продолжение)	2
19	Задачи на разрезания и перекраивания. Элементы механики (передача движения). Весы (уравновешивание)	2
20	Повторение: метод графов, головы и ноги, Прокруст. Машина времени (возраст, дни недели)	2
Блок 6. Февраль		
21	Повторение: задачи на части, интервалы, движение. Плюс-минус 1 (включительно/не включительно)	2

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий
22	Площади и периметры (задачи-шутки, сравнение). Отражения (зеркала, вода). Ориентация в пространстве (продолжение)	2
23	Объём (формулы). Трёхмерные задачи (конструкции из кубиков). Развёртки (продолжение)	2
24	Принцип Дирихле (введение). Паталогическое невезение (закрепление)	2
Блок 7. Март		
25	Комбинаторика — дерево вариантов. Правило умножения. Перестановки и размещения (начало)	2
26	Принцип Дирихле (закрепление). Квадраты Эйлера (магические и латинские квадраты)	2
27	Инварианты (чётность, раскраски). Чётность — чередование — шестерёнки (закрепление)	2
28	Решение комплексных задач (применение всех методов). Переливания (последовательность действий)	2
Блок 8. Апрель		
29	Задачи на части и уравнения (продолжение). Системы уравнений (введение)	2
30	Системы уравнений (взвешивания, возраст). Весы (продолжение)	2
31	Переправы и переливания (усложнённые). Песочные часы (измерение времени)	2
32	Задачи на время и календарь. Машина времени (продолжение). Родословная роща (родственные связи, граф-дерево)	2
Блок 9. Май		

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий
33	Комбинаторика (перестановки, размещения — продолжение). Минимум (нахождение наибольшего/наименьшего)	2
34	Пространственное мышление (кубики, развёртки, виды сверху/сбоку). Ориентация в пространстве (закрепление)	2
35	Решение олимпиадных задач (логика, смекалка). Рыцари и лжецы (закрепление)	2
36	Решение олимпиадных задач (комбинаторика, геометрия). Квадраты Эйлера (закрепление)	2
Блок 10. Итоговое занятие		
37	Итоговое занятие. Математический квест (все темы)	2
Итого		74

Примечание: Общий объём — 74 занятия. При необходимости можно объединить некоторые смежные темы для сохранения объёма 72 занятия.

5. Содержание программы (по темам)

Блок 1. Сентябрь (Темы 1-4)

Тема 1. Математический блиц. Интервалы и промежутки. Головы и ноги. Графы. Головоломки на перестановку (2 занятия)

- **Математический блиц:** устный счёт с использованием таблицы умножения — присутствует на всех занятиях.
- **Интервалы и промежутки:** формирование понятия «расстояние между точками» и «количество точек».
- **Головы и ноги:** решение задач с несколькими неизвестными методом уравнивания.
- **Графы:** построение графов для визуализации логических связей.
- **Головоломки на перестановку:** развитие алгоритмического и стратегического мышления (например, перемещение шашек за минимальное число ходов).

Тема 2. Числовые ребусы. Признаки делимости (2, 5, 10, 3). Головы и ноги (усложнение). Эйлеровы графы. Головоломки на перестановку (2 занятия)

- **Числовые ребусы:** восстановление цифр в примерах.
- **Признаки делимости:** новый математический инструмент для работы с числами.
- **Эйлеровы графы:** задачи на «рисование фигур не отрывая карандаша».

Тема 3. Интервалы и промежутки (усложнение). Головы и ноги (три неизвестных). Графы + рукопожатия. Эйлеровы графы (элементы механики). Головоломки на перестановку (2 занятия)

- **Головы и ноги (три неизвестных):** решение задач с тремя неизвестными методом подбора.
- **Рукопожатия:** подсчёт рёбер графа.
- **Эйлеровы графы (элементы механики):** знакомство с передачей движения в механизмах.

Тема 4. Разновеликие буквы (упорядочивание объектов по величине). Головы и ноги (сравнение). Интервалы. Эйлеровы графы. Головоломки на закономерности (2 занятия)

- **Разновеликие буквы:** задачи на упорядочивание объектов по высоте, весу, расстоянию («кто выше», «кто дальше», «кто тяжелее»).
- **Головоломки на закономерности:** поиск числовых и геометрических закономерностей.

Блок 2. Октябрь (Темы 5-8)

Тема 5. Интервалы (колышки по сторонам квадрата и прямоугольника). Сумма и разность. Комнаты и квартиры (нумерация, этажи) (2 занятия)

- **Интервалы:** переход от линейных интервалов к двумерным.
- **Сумма и разность:** метод решения задач на нахождение двух чисел по их сумме и разности.
- **Комнаты и квартиры:** задачи на нахождение этажа, подъезда, квартиры по порядковому номеру (работа с нумерацией, деление с остатком).

Тема 6. Круги Эйлера (введение). Переправы. Графы — подсчёт путей (дерево вариантов). Сумма и разность (системы) (2 занятия)

- **Круги Эйлера:** визуализация пересечений множеств.
- **Переправы:** задачи на последовательность действий с ограничениями (лодка, вместимость, совместимость).
- **Дерево вариантов:** систематический перебор всех возможных маршрутов.

Тема 7. Графы — подсчёт путей (достройка дорог). Поезда и вагоны (порядковые номера, линейное расположение) (2 занятия)

- **Графы (достройка дорог):** обратные задачи — определение структуры графа по количеству путей.
- **Поезда и вагоны:** задачи на порядковые номера в линейной конструкции («Вася сел в 4-й вагон от начала, Петя — в 6-й от конца, они в одном вагоне — сколько вагонов?»).

Тема 8. Графы — подсчёт маршрутов (с ограничениями). Карусели и хороводы (расположение по кругу) (2 занятия)

- **Графы (маршруты с ограничениями):** задачи, где нельзя проходить дважды или возвращаться.
- **Карусели и хороводы:** задачи на расположение по кругу (соседи, кто напротив, сколько всего мест).

Блок 3. Ноябрь (Темы 9-12)

Тема 9. Графы — нахождение расстояния по дорожкам. Ориентация в пространстве (повороты, направления) (2 занятия)

- **Графы (расстояние):** нахождение длины пути по схеме.
- **Ориентация в пространстве:** задачи на повороты, направления «вверх-вниз-влево-вправо» на сетке.

Тема 10. Периметры и площади (составные фигуры). Задачи с квадратами. Аккуратный подсчёт (2 занятия)

- **Периметры и площади:** вычисление периметра и площади фигур, составленных из квадратов.
- **Аккуратный подсчёт:** подсчёт количества фигур на чертеже без пропусков и повторов.

Тема 11. Величины и их измерения (соответствие, оценка). Логические таблицы (установление соответствий) (2 занятия)

- **Величины:** задачи на установление соответствия между величиной и её значением.
- **Логические таблицы:** заполнение таблиц для решения задач на соответствие (кто что любит, кто что вырезал, кто где живёт).

Тема 12. Сравнение именованных единиц. Системы с фигурами. Трёхмерные задачи (объём — подсчёт кубиков) (2 занятия)

- **Сравнение единиц:** перевод единиц длины, площади, объёма.
- **Системы с фигурами:** неизвестные величины закодированы фигурами, нужно найти их числовые значения (подготовка к системам уравнений).
- **Трёхмерные задачи:** подсчёт объёма как количества единичных кубов.

Блок 4. Декабрь (Темы 13-16)

Тема 13. Соответствие величин (продолжение). Признаки делимости (систематизация). Римская система счисления (2 занятия)

- **Признаки делимости:** систематизация признаков на 2, 3, 4, 5, 9, 10.
- **Римская система:** перевод чисел из римской в арабскую систему и обратно (до 2000).

Тема 14. Признаки делимости (закрепление). Задачи на части. Деление с остатком (введение). Паталогическое невезение (принцип Дирихле — начало) (2 занятия)

- **Задачи на части:** нахождение чисел по их частям (подготовка к дробям и пропорциям).
- **Деление с остатком:** введение операции.

- **Паталогическое невезение:** задачи на нахождение наихудшего случая («какое наименьшее количество надо взять, чтобы гарантированно...»).

Тема 15. Логические задачи. Признаки делимости (применение). Рыцари и лжецы (выдвижение гипотез) (2 занятия)

- **Рыцари и лжецы:** анализ высказываний (правда/ложь), выдвижение и проверка гипотез.

Тема 16. Задачи на движение (лифты, скорость). Неисправный лифт (арифметические цепочки с ограничениями) (2 занятия)

- **Задачи на движение:** решение задач на скорость, время, расстояние.
- **Неисправный лифт:** поиск последовательности действий с ограничениями (кнопки +3, -5, доехать с 1-го до 15-го этажа).

Блок 5. Январь (Темы 17-20)

Тема 17. Периметр и площадь (продолжение). Задачи на кубики (подсчёт видимых граней). Развёртки (2 занятия)

- **Задачи на кубики:** подсчёт видимых и невидимых граней.
- **Развёртки:** определение развёрток куба, противоположных граней.

Тема 18. Задачи на кубики (противоположные грани, суммы точек). Пентамино. Развёртки (продолжение) (2 занятия)

- **Пентамино:** составление фигур из 5 квадратов (комбинаторика + геометрия).

Тема 19. Задачи на разрезания и перекраивания. Элементы механики (передача движения). Весы (уравновешивание) (2 занятия)

- **Разрезания и перекраивания:** площадь сохраняется, периметр меняется (инварианты).
- **Весы:** задачи на уравновешивание, нахождение массы неизвестного предмета.

Тема 20. Повторение: метод графов, головы и ноги, Прокруст. Машина времени (возраст, дни недели) (2 занятия)

- **Машина времени:** задачи о возрасте («в прошлом», «в будущем», «через N лет»), задачи на дни недели («послезавтра будет вторник»).

Блок 6. Февраль (Темы 21-24)

Тема 21. Повторение: задачи на части, интервалы, движение. Плюс-минус 1 (включительно/не включительно) (2 занятия)

- **Плюс-минус 1:** задачи на вычисление количества чисел между числами (включительно и не включительно).

Тема 22. Площади и периметры (задачи-шутки, сравнение). Отражения (зеркала, вода). Ориентация в пространстве (продолжение) (2 занятия)

- **Отражения:** задачи на зеркальное отражение, симметрию.

Тема 23. Объём (формулы). Трёхмерные задачи (конструкции из кубиков). Развёртки (продолжение) (2 занятия)

- **Объём (формулы):** $V = a \times b \times c$, $V = a^3$.

Тема 24. Принцип Дирихле (введение). Паталогическое невезение (закрепление) (2 занятия)

- **Принцип Дирихле:** решение задач на «доказательство существования» на основе деления с остатком.

Блок 7. Март (Темы 25-28)

Тема 25. Комбинаторика — дерево вариантов. Правило умножения. Перестановки и размещения (начало) (2 занятия)

- **Правило умножения:** введение комбинаторного правила умножения.
- **Перестановки и размещения:** подсчёт числа способов расставить предметы в ряд.

Тема 26. Принцип Дирихле (закрепление). Квадраты Эйлера (магические и латинские квадраты) (2 занятия)

- **Квадраты Эйлера:** магические квадраты (равные суммы) и латинские квадраты (все числа разные в строке/столбце).

Тема 27. Инварианты (чётность, раскраски). Чётность — чередование — шестерёнки (закрепление) (2 занятия)

- **Инварианты:** использование чётности и раскрасок для доказательства невозможности.

Тема 28. Решение комплексных задач (применение всех методов). Переливания (последовательность действий) (2 занятия)

- **Переливания:** переливание жидкости между сосудами, поиск последовательности действий.

Блок 8. Апрель (Темы 29-32)

Тема 29. Задачи на части и уравнения (продолжение). Системы уравнений (введение) (2 занятия)

- **Уравнения:** решение задач с помощью уравнений.

Тема 30. Системы уравнений (взвешивания, возраст). Весы (продолжение) (2 занятия)

- **Системы уравнений:** решение задач на взвешивания, возраст.

Тема 31. Переправы и переливания (усложнённые). Песочные часы (измерение времени) (2 занятия)

- **Песочные часы:** измерение времени с помощью двух песочных часов (комбинирование интервалов).

Тема 32. Задачи на время и календарь. Машина времени (продолжение). Родословная роща (родственные связи, граф-дерево) (2 занятия)

- **Родословная роща:** построение графа-дерева родственных связей.

Блок 9. Май (Темы 33-36)

Тема 33. Комбинаторика (перестановки, размещения — продолжение). Минимакс (нахождение наибольшего/наименьшего) (2 занятия)

- **Минимакс:** задачи на нахождение наибольшего или наименьшего значения при ограничениях.

Тема 34. Пространственное мышление (кубики, развёртки, виды сверху/сбоку). Ориентация в пространстве (закрепление) (2 занятия)

- **Виды сверху/сбоку:** задачи на мысленное вращение объектов.

Тема 35. Решение олимпиадных задач (логика, смекалка). Рыцари и лжецы (закрепление) (2 занятия)

- Олимпиадные задачи с применением всех изученных методов.

Тема 36. Решение олимпиадных задач (комбинаторика, геометрия). Квадраты Эйлера (закрепление) (2 занятия)

- Олимпиадные задачи на комбинаторику и геометрию.

Блок 10. Итоговое занятие (Тема 37)

Тема 37. Итоговое занятие. Математический квест (все темы) (2 занятия)

- Командная игра, включающая задачи из всех изученных тем.

6. Планируемые результаты

Личностные:

- Сформирован устойчивый познавательный интерес к математическим задачам повышенной сложности.
- Развита способность к самоконтролю, самооценке и рефлексии процесса решения.
- Сформирована мотивация к интеллектуальному соревнованию и поиску истины.
- Сформировано умение работать в команде, распределять роли и нести ответственность за общий результат.

Метапредметные:

- Умение анализировать сложное условие задачи, выделять ключевую информацию и строить модель.
- Умение выбирать и комбинировать различные методы решения (обратный ход, графы, круги Эйлера, системы уравнений, принцип Дирихле и др.).
- Умение планировать последовательность действий и составлять алгоритмы для многошаговых задач.
- Умение проводить простейшие доказательства (от противного, с использованием инвариантов).
- Умение представлять решение в виде схем, таблиц, графов и аргументировать свою точку зрения.

Предметные:

- Обучающийся **знает** таблицу умножения (освоена во 2 классе, используется как инструмент); признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10; принцип Дирихле и его связь с делением с остатком; основные понятия инвариантов (чётность, раскраска); понятие «системы с фигурами».
- **Понимает** смысл деления с остатком, понятия дроби, суть метода «обратного хода», «Прокруста», приведения к единице.
- **Умеет решать** задачи на движение, задачи на переправы и переливания, задачи с весами (системы уравнений), задачи на логику, задачи на принцип Дирихле.
- **Строит** графы, круги Эйлера, деревья вариантов для визуализации условия и решения.
- **Вычисляет** периметр, площадь и объём составных фигур.
- **Решает** комбинаторные задачи с использованием правила умножения и систематического перебора.
- **Решает** нестандартные и олимпиадные задачи, адекватно применяя изученные методы.

7. Условия реализации программы

Материально-технические:

- Учебный кабинет с доской (желательно магнитно-маркерной).
- Наборы счётных палочек, магнитных фишек, кубиков (в том числе цветных), моделей весов, геометрических фигур.
- Раздаточные материалы (карточки с задачами, шаблоны таблиц и графов, развёртки кубов).
- Часы, песочные часы, модели сосудов для задач на переливание.
- Компьютер с выходом в интернет (для педагога).

Информационно-методические:

- Банк задач по разделам программы.
- Методические разработки занятий (на основе предоставленных конспектов).
- Таблицы и шаблоны для построения графов, кругов Эйлера, логических таблиц.

Кадровые:

- Педагог, имеющий высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» или «Математика», либо опыт работы с математическими кружками.

8. Формы контроля и оценочные материалы

Промежуточная и итоговая аттестация в формате экзаменов и зачётов не предусмотрены.

Формы контроля в процессе занятий:

- Устный опрос при разборе решения у доски.
- Самостоятельное выполнение задач в тетради (проверка педагогом на занятии).
- Работа в парах с взаимопроверкой.
- Решение головоломок и логических квестов.
- Мини-олимпиады в конце каждого блока.

Домашние задания:

- Предлагаются после каждого занятия.
- Выполняются обучающимися на добровольной основе.
- Проверяются в начале следующего занятия (обсуждение, разбор ошибок).

9. Методические материалы

Основные методы обучения:

- Частично-поисковый (подводящий диалог, создание проблемных ситуаций).
- Исследовательский (самостоятельное «открытие» методов).
- Практический (решение задач, моделирование с предметами).
- Наглядный (схемы, таблицы, графы, круги Эйлера).

Технологии:

- Проблемно-диалогическая технология.
- Игровые технологии (головоломки, квесты, детективные расследования).
- Технология работы в малых группах.
- Технология моделирования (весы, переправы, переливания).
- Технология уровневой дифференциации (задания разной сложности).

10. Список литературы и источников (для 3 класса)

I. Учебно-методические пособия для педагога

1. Конспекты занятий «Математический кружок 3 класс» (авторские).
2. Кочурова Е.Э., Кочурова А.С. Занимательная математика. 3 класс. — М.: Просвещение, 2023.
3. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. — М.: Просвещение, 2020.
4. Перельман Я.И. Живая математика. — М.: Наука, 2021.
5. Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике. 1–4 классы. — М.: ВАКО, 2008.
6. Холодова О.А. Юным умникам и умницам. 3 класс. — М.: РОСТ, 2023.
7. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 3000 примеров по математике (табличное умножение и деление). 2–3 классы. — М.: Астрель, 2020.

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Минпросвещения РФ).

II. Электронные образовательные ресурсы

9. Учи.ру — образовательная платформа. Раздел «Математика. 3 класс». Режим доступа: <https://uchi.ru>
10. Портал «Problems.ru» — банк логических и нестандартных задач. Режим доступа: <https://problems.ru>
11. Инфоурок — раздел «Математический кружок. 3 класс». Режим доступа: <https://infourok.ru>
12. Педсовет.су — методические материалы для начальной школы. Режим доступа: <https://pedsovet.su>
13. Официальный сайт олимпиады «Кенгуру» (архив задач). Режим доступа: <https://mathkang.ru>

11. Календарный учебный график

Период	Количество занятий	Режим занятий
Сентябрь – май	74	1 раз в неделю по 2 занятия по 30 минут